

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАРПАТСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Лабораторна робота № 3
з курсу Веб-програмування
(JavaScript) на
тему:
«Застосування JavaScript для розв'язання прикладних
задач обробки даних»

Виконав(-ла):
студентка групи ІСТ-31
Кобель Д. О.
« ____ » _____
2026 р.

(підпис)
Перевірив:
ст. викладач кафедри КНІС
к.т.н. Ізмайлов А. В.
« ____ » _____
2026 р.

(оцінка, підпис)

м. Івано-Франківськ
2026

Мета роботи

Навчитися застосовувати JavaScript для розв'язання прикладних задач обробки даних, використовувати функції, масиви, умовні конструкції та області видимості змінних.

Теоретичні відомості

JavaScript дозволяє працювати з масивами даних, виконувати їх послідовну обробку та перевіряти елементи за заданими умовами. Для перебору елементів масиву можна використовувати цикл `for`.

Для роботи з рядками у JavaScript використовуються спеціальні методи. Метод `charAt()` дозволяє отримати символ, розташований на певній позиції рядка, а метод `toLowerCase()` перетворює символи рядка у нижній регістр. Це дає можливість виконувати перевірку символів незалежно від їх регістру.

Функції у JavaScript можуть приймати параметри та виконувати певні дії над переданими даними. Для обмеження області видимості змінних можуть використовуватися самовикличні функції (IIFE). Вони дозволяють приховати внутрішні змінні та функції від глобальної області видимості.

Об'єкти можуть використовуватися для зберігання функцій як методів. У лабораторній роботі об'єкти `helloSpeaker` та `byeSpeaker` використовуються для формування і виведення відповідних привітань.

Хід роботи

Під час виконання лабораторної роботи було створено вебсторінку та підключено до неї JavaScript-файли. Результати виконання програми перевірялися за допомогою консолі браузера.

Було реалізовано об'єкт `helloSpeaker`, який містить метод `speak()`. Метод формує повідомлення `Hello` та додає до нього передане ім'я.

Змінна `speakWord` була розміщена всередині самовикличної функції, що дозволило обмежити її область видимості.

Аналогічно було реалізовано об'єкт `byeSpeaker`. Його метод `speak()` формує повідомлення `Goodbye` та додає до нього передане ім'я. Змінна `speakWord` також не потрапляє до глобальної області видимості.

Для перевірки роботи програми було створено масив імен. За допомогою циклу `for` здійснюється послідовний перебір його елементів. Перша літера кожного імені визначається за допомогою методу `charAt(0)` та переводиться у нижній регістр методом `toLowerCase()`.

Якщо ім'я починається з літери `j` або `J`, викликається метод об'єкта `byeSpeaker` і в консоль виводиться повідомлення `Goodbye` разом з іменем. Для інших імен викликається метод об'єкта `helloSpeaker`, у результаті чого виводиться повідомлення `Hello`.

У додатковому завданні було реалізовано інший спосіб селекції імен. Перевіряється остання літера кожного імені. Якщо ім'я закінчується на літеру `a`, виводиться повідомлення `Goodbye`, в іншому випадку — `Hello`.

Результати виконання основного та додаткового завдань було перевірено за допомогою консолі браузера. Результат роботи програми наведено на рисунку 1.

```

=== Частина 1: Перевірка на першу літеру J/j ===
Hello Yaakov
Good Bye John
Good Bye Jen
Good Bye Jason
Hello Paul
Hello Frank
Hello Larry
Hello Paula
Hello Laura
Good Bye Jim

=== Частина 2: Селекція за останньою літерою ===
Анотація: якщо ім'я закінчується на голосну 'а', кажемо Goodbye, інакше — Hello.
Hello Yaakov
Hello John
Hello Jen
Hello Jason
Hello Paul
Hello Frank
Hello Larry
Good Bye Paula
Good Bye Laura
Hello Jim

```

Рисунок 1 – Результат виконання програми

Посилання на вебсторінку:

https://diane996-lgtm.github.io/js/lab3_js/

Посилання на репозиторій:

<https://github.com/diane996-lgtm/js>

Декларація про використання генеративного штучного інтелекту

Під час виконання лабораторної роботи було використано ChatGPT для консультацій щодо реалізації окремих завдань мовою JavaScript, перевірки коду та оформлення звіту. Отримані результати було перевірено шляхом запуску програми у браузері. Здобувач бере на себе повну відповідальність за коректність результатів та зміст роботи.

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички обробки даних засобами JavaScript. Було розглянуто роботу з масивами, циклами, умовними конструкціями та методами обробки рядків. Також було застосовано самовикличні функції для обмеження області видимості змінних та реалізовано окремі об'єкти для виведення повідомлень. Роботу програми було перевірено за допомогою консолі браузера.